

úe 8.1

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ a pre ním daný } f_A \text{ na } \mathbb{R}^3.$$

Ukladáme vektorový priestor $(\mathbb{R}^3, V)$, pre ktorého platí, že $f_A(V) = V$ a v každej z
systémov rovin máme bázu B_v , aby matrica zobrazenia lin. op. $[f_A]_{B_v}^{B_v}$ bola jed. matrica.
Najprv nájdeme vl. čísla. λ je vl. číslo, práve keď $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix}; \text{ vypočítame } \det(A - \lambda I):$$

$$\det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (-1-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (-1-\lambda)((3-\lambda)(1-\lambda) + 3) + 2(-1 + \lambda + 2) = (-1-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 6) + 2(\lambda + 1) =$$

$$= -(1+\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 6) + 2(1+\lambda) = (1+\lambda)[(\lambda^2 - 4\lambda + 6) + 2] = (1+\lambda)(-\lambda^2 + 4\lambda - 4) =$$

$$= -(1+\lambda)(\lambda - 2)^2, \text{ čiže vl. čísla sú } -1 \text{ a } 2$$

Teraz nájdeme vl. vektory pre vl. čísla.

$$\lambda = -1:$$

$$(A - \lambda I)x = 0 \Rightarrow (A + I)x = 0$$

$$A + I = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow B \left(\begin{array}{c} -1 \\ 0 \\ 1 \end{array} \right)$$

$$\text{Takže } \text{Ker}(A + I) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\lambda = 2:$$

$$(A - 2I)x = 0$$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -3 & 0 \\ 0 & -5 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow B \left(\begin{array}{c} -2 \\ 3 \\ 5 \end{array} \right)$$

$$\text{Takže } \text{Ker}(A - 2I) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

Dojímáme V_1 dotaneme ako lineárny obal n.ektorov:

$$V_1 = \text{span} \{ \vec{v}_1, \vec{v}_2 \}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1-2a \\ 3a \\ 1+5a \end{pmatrix}$$

Nájdeime rovnice roviny $ax+by+cz=0$, určíme normálny vektor ako vektorový súčin $v_1 \times v_2$: $(0 \cdot 5 - 1 \cdot 3, 1 \cdot (-2) - (-1) \cdot 5, (-1) \cdot 3 - 0 \cdot (-2))^T = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$, čo je po zjednodušení

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ čo dosadíme do rovnice roviny: } x - y + z = 0$$

Báza roviny je $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ kde $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$

Ponúkneme $f_A(V) = U$ na vektory $\vec{v}_1, \vec{v}_2$:

$$A\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -\vec{v}_1 = -1\vec{v}_1 + 0\vec{v}_2 \quad (-1, 0)$$

$$A\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix} = 2\vec{v}_2 = 0\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2 \quad (0, 2)$$

(táto matrica $[f_A|_{V_1}]_{B_{V_1}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$), čo je Jordanova matrica

Rootna V_2 :

$V_2 = \text{span} \{ \vec{v}_2, \vec{v}_3 \}$, kde $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ a $\vec{v}_3$ nájdeťme ako $(A-2I)\vec{v}_3 = \vec{v}_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & 11 \\ 0 & -5 & 3 & -11 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -5 & 5 & -15 \\ 0 & 5 & -3 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 5 & -3 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{pmatrix} -4/5 \\ 11/5 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -2/5 \\ 3/5 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ kde pre } k=0 \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -4/5 \\ 11/5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

čo máme spraviť aj na $\begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix}$

Najdeme rovnici roviny $ax + by + cz = 0$, vektorový mířin $\vec{n}_2 \times \vec{n}_3 =$
 $= (3 \cdot 0 - 5 \cdot 11, 5 \cdot (-4) - (-2) \cdot 0, (-2) \cdot 11 - 3 \cdot (-4))^T = \begin{pmatrix} -55 \\ -20 \\ -10 \end{pmatrix}$, což můžeme zapsat aj
 jako $\begin{pmatrix} 11 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, číže rovnice je $11x + 4y + 2z = 0$

Pomůžeme $f_A(V) = V$ na vektor $\vec{n}_2, \vec{n}_3$:

$\vec{n}_2$ má vlnu: $2\vec{n}_2 + 0\vec{n}_3 \quad (2, 0)$

$A\vec{n}_3 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 \\ 37 \\ 25 \end{pmatrix} = a\vec{n}_2 + b\vec{n}_3 :$

$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & -4 & -18 \\ 3 & 11 & 37 \\ 5 & 0 & 25 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & -4 & -8 \\ 0 & 11 & 22 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{pmatrix} -18 \\ 37 \\ 25 \end{pmatrix} = 5\vec{n}_2 + 2\vec{n}_3 \quad (5, 2)$

To nám nedá Jordanovu matici, proto uvažme $5\vec{n}_2 = \vec{n}$, takže $A\vec{n} = 2\vec{n}$
 Doplňme do matice $A\vec{n}_3 = \vec{n} + 2\vec{n}_3$

$[f_A|_{V_2}]_{B_{V_2}}^{B_{V_2}} = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, což je Jordanova matice, a stále platí $\text{span} \{ \vec{n}_2, \vec{n}_3 \} = \text{span} \{ \vec{n}, \vec{n}_3 \}$